

 ENGear	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP003	Revisão: 04
		Data revisão: 18/07/2025	Página: 1/3

PROCEDIMENTO:		GÁS DE ESCAPAMENTO DE MOTOR DIESEL – AVALIAÇÃO DE TEOR DE FULIGEM COM A ESCALA RINGELMANN		
CÓDIGO:		POP003		
REV	ELABORADO / REVISADO POR:	ANALISADO CRITICAMENTE POR:	APROVADO POR:	DATA DA APROVAÇÃO:
00	BRUNO AUGUSTO	BRUNO AUGUSTO	TATIANE VIEGAS	10/12/2021
01	BRUNO AUGUSTO	BRUNO AUGUSTO	TATIANE VIEGAS	04/05/2022
02	RAISA SANT'ANA	BRUNO AUGUSTO	TATIANE VIEGAS	10/05/2022
03	BRUNO AUGUSTO	RAISA SANT'ANA	TATIANE VEGAS	20/05/2022
04	***	BRUNO AUGUSTO	TATIANE VEGAS	18/07/2025

1. PROCEDIMENTO

1.1 Preparação para a coleta

Antes de ir a campo, é necessário que o técnico se informe através do F27 – Ordem de Serviço o tipo de monitoramento a ser executado. Os equipamentos devem ser checados verificando os aspectos visuais e inspecionando a existência de possíveis avarias. Também devem ser recolhidos os EPIs (equipamentos de proteção individual) disponibilizados conforme F032 (Ficha de EPI)

1.2 Condições de Ensaio

- 1) O veículo deve estar parado e o motor sob condições estabilizadas e normais de operação; quando por ocasião do início do ensaio, se verificar que o motor não está nas condições previstas, deve-se trafegar com o veículo durante pelo menos dez minutos;
- 2) A alavanca da caixa de marchas deve estar na posição neutra e o pedal de embreagem não pressionado;
- 3) O sistema de escapamento deve ser inspecionado em relação à ocorrência de vazamento de gás de escapamento ou entradas de ar; caso se constate tais eventos, deve-se providenciar os reparos cabíveis antes da realização do ensaio;
- 4) O ensaio deve ser executado utilizando-se o combustível especificado no Certificado de Registro de Veículo CRV ou Taxa Rodoviária Única - TRU;

1.3 Descrição do Ensaio

- 1) Com o motor em marcha lenta, o acelerador deverá ser atuado rapidamente até o final do seu curso, de modo a se obter situação de débito máximo no sistema de injeção de combustível;

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP003	Revisão: 04
		Data revisão: 18/07/2025	Página: 2/3

- 2) Esta posição deve ser mantida até que se atinja, nitidamente, a máxima velocidade angular estabelecida pelo regulador da bomba injetora;
- 3) Aliviar o acelerador até que o motor retome à velocidade angular de marcha lenta;
- 4) A sequência de operações pelos deve ser repetida consecutivamente dez vezes entre uma sequência e outra, o período de marcha lenta não deve ser inferior a 2 (dois) e nem superior a 10 (dez) segundos;
- 5) A partir do quarto ciclo deve ser registrados os valores observados durante as acelerações através da Escala de Ringelmann Reduzida (ver imagem apêndice 1).

1.4 Medição

- 1) O técnico deve estar a uma distância de 20 a 50 m do veículo a ser avaliado e não deve olhar em direção à luz do sol não incida diretamente sobre seus olhos. A linha de visada deve preferencialmente, ser perpendicular à direção de saída do gás de escapamento.
- 2) O técnico deve segurar a Escala de Ringelmann reduzida com o braço esticado e olhando através da abertura dela para o ponto de medição contra um fundo claro, preferencialmente braço (placa de acrílico), deve avaliar o teor de fuligem, determinando qual dos padrões mais se assemelha à tonalidade do gás emitido e anotar a referência no F041-Gás escapamento de Motor Diesel – Avaliação de Teor de Fuligem com a escala Ringelmann.

Nota: Para se avaliar o teor máximo de fuligem, o motor deve estar sob a condição mais severa de solicitação.

2. RESULTADOS

- 1) Quando o procedimento utilizado exigir a realização de várias leituras em uma dada condição de trabalho do motor, o ensaio é considerado válido, desde que todos os resultados não difiram em mais de uma unidade da escala de Ringelmann reduzida.
- 2) O valor final considerado como o grau de enegrecimento é a leitura mais frequente dentre as dez observadas.

3. RELATÓRIO

Após finalizar o monitoramento em campo, o técnico deverá liberar os resultados para o setor de relatório, no qual será verificado se todos os documentos necessários constam no sistema. Após a verificação, o responsável pela elaboração do relatório deverá dar entrada no controle de identificação para emissão de relatórios o F038-Control de Emissão de relatório de Ensaio. Deve-se também preencher o F043 Cadastro de Amostras Eletrônicas.

Após finalizar a elaboração do relatório, o gerente da qualidade aprovará o relatório final, conferindo a coerência dos dados e demais informações pertinentes ao monitoramento.

Após a aprovação o relatório será devolvido ao setor de elaboração para providenciar o envio do relatório ao cliente, sua via digital e física (quando solicitado).

Em seguida, o setor de elaboração encaminhará o relatório para o setor de faturamento, que emitirá a nota fiscal, no qual será enviada junto com os relatórios ao cliente.

 ENGEAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP003	Revisão: 04
		Data revisão: 18/07/2025	Página: 3/3

4. USO, MANUSEIO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO PLANEJADA

A Escala de Rigelmann deve ser manuseada, transportada e armazenada com cuidado a fim de evitar danificação:

- Não dobrar;
- Não plastificar;
- Não tocar a parte onde os padrões estão impressos.
- Evitar exposição à luz solar e umidade;
- Manter a escala protegida por envelope.

Não há calibração para ser aplicada na Escala de Rigelmann

5. REFERÊNCIAS

ABNT NBR ISO/IEC 17025 – Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração.

ABNT NBR ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade

ABNT NBR 6016 – Gás de Escapamento de Motor Diesel – Avaliação de Teor de Fuligem com a Escala Ringelmann

6. HISTÓRICO DE REVISÃO

REV	Data de Aprovação	Descrição das alterações
00	10/12/2021	Procedimento Elaborado.
01	04/05/2022	Inclusão do F043.
02	10/05/2022	Inclusão do item uso, manuseio, transporte, armazenamento e manutenção planejada e formulário de EPI.
03	20/05/2022	Modificação no item “RESULTADOS”.
04	18/07/2025	Análise Crítica

APÊNDICE 1

